

Softwarekonstruktion WS 16/17 – Übung 6

Ausgabe: 17.01.2017, Abgabe: 30.01.2017 12:00 Uhr

Präsenzübung

6.1 Signatur und Algebra

Gegeben Sei folgende Signatur:

```
 $\Sigma =$  sorts  int  
      opns  zero:  $\rightarrow$  int  
            succ: int  $\rightarrow$  int  
            inv: int  $\rightarrow$  int
```

Geben Sie eine Σ -Algebra A an, so dass **zero**, **succ** und **inv** die generierenden Operationen der Menge der ganzen Zahlen sind.

Hinweis: Die Operation **inv** soll einen Vorzeichenwechsel für alle Zahlen außer 0 bewirken.

6.2 Algebraische Spezifikation: Stack

Geben Sie eine algebraische Spezifikation für eine Stack-Datenstruktur mit den folgenden Operationen an:

1. **empty** : erzeugt einen leeren Stack
2. **push** : legt ein Element auf den Stack
3. **top** : gibt das oberste Element des Stacks zurück, sofern es eines gibt, sonst 0
4. **pop** : entfernt das oberste Element des Stacks, sofern es eines gibt
5. **size** : liefert die Anzahl der Elemente im Stack

Hausübung

6.3 Signatur und Algebra: Rationale Zahlen (2 Punkte)

Gegeben sei folgende Signatur der rationalen Zahlen:

```
 $\Sigma =$  sorts  rat  
      opns  zero:  $\rightarrow$  rat  
            one:  $\rightarrow$  rat  
            add: rat  $\times$  rat  $\rightarrow$  rat  
            sub: rat  $\times$  rat  $\rightarrow$  rat  
            mult: rat  $\times$  rat  $\rightarrow$  rat  
            div: rat  $\times$  rat  $\rightarrow$  rat
```

Geben Sie eine Algebra an, die die Signatur interpretiert.

6.4 Algebraische Spezifikation: FIFO (6 Punkte)

1. Geben Sie für eine FIFO-Warteschlange eine vollständige algebraische Spezifikation mit folgenden Operationen an:
 - **create** (zum Erzeugen einer Warteschlange)
 - **enqueue** (zum Hinzufügen eines Objekts)
 - **dequeue** (zum Entfernen eines Objektes)
 - **front** (Zurückholen eines Objektes)
 - **isempty** (zur Abfrage, ob die Warteschlange leer ist).

6.5 Algebraische Spezifikation: Eigenschaften von Algebren (4 Punkte)

Vervollständigen Sie:

1. Eine algebraische Spezifikation ist *redundant*, wenn ...
2. Eine algebraische Spezifikation ist *widersprüchlich*, wenn ...
3. Eine Algebra folgt bzgl. einer algebraischen Spezifikation dem Prinzip *no-junk*, wenn ...
4. Eine Algebra folgt bzgl. einer algebraischen Spezifikation dem Prinzip *no-confusion*, wenn ...

6.6 Algebraische Spezifikation: Auswertung I (5 Punkte)

Gegeben sei die Spezifikation eines Stacks, die insbesondere folgende Axiome enthält. Zusätzlich zu den normalen Funktionen eines Stacks, soll es möglich sein, mit **bottom** den Stack leerzuräumen und das unterste Element auszugeben:

```
I pop(push(st,e)) = st
```

$$\text{II } \text{bottom}(\text{push}(\text{create()}, e)) = e$$

$$\text{III } \text{bottom}(st) = \text{bottom}(\text{pop}(st))$$

Zeigen Sie, wie sich mit diesen Axiomen der Funktionswert $\text{bottom}([1,2,3,4])$ berechnen lässt.

6.7 Algebraische Spezifikation: Auswertung II (5 Punkte)

Gegeben sei die Spezifikation einer Liste, die insbesondere folgende Axiome enthält.

$$\text{I } \text{con}(L, \text{new}()) = L$$

$$\text{II } \text{con}(L_1, \text{add}(L_2, e)) = \text{add}(\text{con}(L_1, L_2), e)$$

Zeigen Sie, dass sich die Gleichung (III) $\text{con}(\text{new}(), L) = L$ aus den Axiomen ableiten lässt.

6.8 Entwurfsprinzipien: Beispiele (8 Punkte)

Beschreiben Sie für drei der folgenden Entwurfsprinzipien jeweils ein Beispiel:

1. Separation of Concerns
2. Single Responsibility Principle
3. Open-Closed Principle
4. Interface-Segregation Principle
5. Dependency Inversion Principle
6. Law of Demeter
7. Design by Contract
8. Don't Repeat Yourself
9. Self-documentation
10. Design for change